C&P Course

Proyecto Final Módulo Python

Formulario de presentación de ideas

ⓒ2024 SAMSUNG. All rights reserved.
Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.
This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this document other than the curriculum of Samsung innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.

Formulario de Presentación de Ideas

Plasme su idea de prueba rellenando este sencillo formulario.

PROYECTO FINAL DEL MÓDULO PYTHON

PROGRAMA SAMSUNG INNOVATION CAMPUS. SIC – 2024.

1. **Nombre y función de los miembros del equipo**

Nombre de los Integrantes	Papel a desempeñar en el equipo
Julio Zambrano	Pre-Procesado de datos generales, análisis de correlación de variables y participación en el análisis final
Andrea Ruiz	Pre-Procesado de datos generales, análisis de tendencias de los datos generales, participación en el análisis final, interpretación descriptiva de las variables y redactora del PDF final del proyecto.
José Villalobos	Búsqueda inicial de los datos, pre-procesado de datos generales, creación de la página web y redactor del PDF final del proyecto.
Angel Villegas	Pre-procesado de datos generales, interpretación de datos estadísticos, visualización de todos los datos graficados, análisis de patrones y participación en el análisis final.
Rodolfo Rodríguez	Creación de la página web y redactor del PowerPoint de la presentación

2. **Nombre de la prueba**

Escribe el nombre del proyecto seleccionado del banco de proyectos o propuesta que construirá tu equipo.

Análisis de impacto de desastres naturales hidrológicos estudio de: Tendencias, patrones y correlación de variables (2010 – 2024).

3. Descripción del proyecto

Describa en qué consistirá el proyecto o propuesta de su equipo. Describa el problema que le gustaría resolver (incluya cualquier dato que pueda tener para apoyar que este problema existe) y el concepto general para resolver este problema).

1) ¿Qué valor social genera su idea (medioambiental, social, financiero, etc.)?

El proyecto concibe un valor medioambiental, al proporcionar información clave, en la lectura, simplificado y análisis de datos generales de variables específicas, de un archivo de base de datos generado y descargado del sitio web *The International Disaster Database*, acerca de desastres naturales y adaptado a sólo tipos de desastres hidrológicos, en el periodo de tiempo 2010-2024.

Análisis los cuales van a servir de apoyo y referencia a estudios más profundos, disponiendo la base, mediante la cual parte este estudio sobre el impacto de los desastres hidrológicos, comprendiendo e identificando las tendencias, patrones y correlaciones, de variables tales como Magnitud – Daños Económicos – Muertes, e interpretación descriptiva de estadísticas generales de los resultados más destacados de este plazo de tiempo. Visualizando los resultados de la diversa afectación de estos eventos en algunos países del mundo y en cada paso ir validando las ideas y conjeturas de forma objetiva, sobre las expectativas del presente estudio.

Al ser un trabajo de investigación que recopila, procesa y genera nueva información en propuesta de ser verás y útil, en el ámbito ambiental elegido comprender y documentar, se pretende también abarcar problemáticas locales a nivel social. En lo que respecta el desconocimiento generalizado de estos temas en poblaciones poco conocedoras, que en algún punto de la impredecible naturaleza, puedan llegar a ser susceptibles o víctimas de los efectos de estos eventos. De nada sirve contar con todos los reportes sobre lo que tiene que hacerse y conocimiento científico del tema, si no se va a saber entender, desglosar o aprovechar como se debe donde corresponde.

Por lo que disponiendo de ésta investigación y la iniciativa en la escala que quiera dársele, se pueda lograr impartir la intencionalidad de continuar y hacer todavía más personalizado y accesible la información, con un mayor alcance y nivel de entendimiento, requerido por parte de la población, para así poder lograr tales objetivos de educar, concientizar y prevenir con tiempo diferentes tipos de situaciones, mitigando lo máximo posible las fatídicas experiencias que han tenido que vivir desgraciadamente, los países más propensos a estos eventos.

Pero que hoy en día también están más preparados ante diferentes hechos, por haber tenido que sufrir, corregir y aprender duramente, todo lo que tiene que hacerse para lograrlo y que estamos en la oportunidad de recrear sus soluciones.

2) ¿Hay alguna consideración que deba tenerse en cuenta para la comunidad (¿cómo crees que le beneficiaría a la comunidad esta idea, afecta negativamente a alguna persona?)

Tal como se mencionó brevemente en el anterior apartado, son muchos beneficios los que se generan al continuar con el desarrollo de estos proyectos, cualquiera sea su escala, para así contar con diferentes enfoques destinados a lograr objetivos particulares, que involucra la responsabilidad colectiva y todavía más allá de la misma, todo lo que le rodea, afectando positiva o negativamente sus vidas de forma irreversible.

Por lo que para garantizar que este trabajo brinde los mejores resultados, deben de destacarse concretamente los beneficios que se esperan particularmente de este estudio y darle seguimiento o guía al criterio de las consideraciones negativas que puedan originarse:

En primer plano tenemos los beneficios a largo plazo para la comunidad:

- Como punto principal es la educación y conciencia**,** aumentar el entendimiento integral sobre cómo influyen variables y ciertos factores en los desastres hidrológicos, para que se lleve a cabo la definición de medidas preventivas y en disposición de la comunidad de interés, pueda salvarse vidas y proteger bienes – propiedades.

- Preparación y capacitación, a través de la compresión e iniciativa de las comunidades de seguir estudiando la información y complementarla de forma independiente, e inducir la creación y adaptación de estrategias, para mejorar su respuesta y recuperación ante desastres.

- Servir de apoyo a políticas públicas, de igual forma en la extensión que pueda tener a futuro el estudio, pueda llegarse a lo más alto e influir en la creación de políticas más efectivas para la gestión de riesgos y recursos.

El criterio ante las consideraciones negativas:

- Son datos e información sensibles, es esencial manejar la información con cuidado y precisión, para no generar alarmas innecesarias o malinterpretaciones que puedan causar una cadena de sesgos.

- Acceso a la información, hay que asegurarse de que los datos sean accesibles y comprensibles para la comunidad, evitando exclusiones en lo que respecta medios tecnológicos.

3) ¿Cómo afectará a la comunidad (positiva o negativamente)?

Reafirmando las ideas y propuestas de los apartados anteriores, puede apreciarse de forma evidente que las posibilidades en beneficios son incomparables a las desventajas, que puedan generarse a partir de un caso hipotético de mal manejo o interpretación de los datos e información. Y aunque fuera una razón factible, por tratarse de un estudio innovador, nunca son motivos suficientes para justificar el no intentar algo diferente, atreverse a aprender y estar dispuesto a continuamente auto-capacitarse e impactar responsablemente más allá de lo establecido.

Todos los hechos descritos se encuentran documentados en diversos medios de información, donde a través de una serie de variables, pautas y criterios seguidos en la metodología del estudio, se podrá verificar y respaldar los razonamientos una realidad particular y/o general de las conclusiones o resultados que se concreten.

De la misma forma aplica en futuros estudios de datos e investigación en continuación, que como siempre ha existido, se hace una debida revisión y corrobora su validéz. El aporte destacable es que a través del uso de estas herramientas ofrecidas, se ha automatizado y facilitado enormemente esta labor de pre – procesado y análisis de datos, a la vez que se irá máximizando de forma personalizada su alcanse en el tiempo, y poder llegar a todos, o en específico a una comunidad de forma consistente, en abordaje y resolución de grandes problemáticas relacionadas. Por lo que el impacto siempre es positivo, mientras se siga adecuadamente cada una de estas las etapas y filtros.

4) ¿Alguna pregunta pendiente y/o suposición a la que pueda responder sobre su idea?

Al desarrollar un proyecto de análisis de datos, enfocado en el estudio de tendencias, patrones y correlaciones de variables, además del reconocimiento de otros factores que cobran protagonismo una vez acontecen los hechos y que van más allá del estudio de datos como aspectos elegidos para dársele respuesta al impacto de los desastres hidrológicos, dentro de poco más de una década; es normal que en su desarrollo puedan surgir preguntas y suposiciones, sobre los posible resultados a favor o en contra de lo previsto, donde podría necesitarse de una mayor clarificación para avanzar de manera efectiva.

Por lo que se tiene como suposiciones los siguientes puntos:

- **Consistencia Temporal:** Se asume que los datos son consistentes y comparables a lo largo de los años, permitiendo identificar tendencias fiables.

- **Representatividad:** Se presupone que la muestra de datos es representativa de la realidad y abarca una variedad suficiente de casos de desastres hidrológicos y ubicaciones.

- **Neutralidad de Análisis:** Se asume que los análisis y conclusiones serán neutrales y no estarán influenciados por sesgos o limitaciones en la calidad de los datos.

5) ¿Cuáles son las preguntas más importantes que quedan por responder antes de seguir desarrollando esta idea?

- ¿Brevemente cuáles son las causas que han llevado a un aumento en la frecuencia de los desastres hidrológicos en la región del mundo donde más suceden?

- ¿Cuáles son los efectos de estos desastres en las comunidades afectadas, tanto en términos económicos como sociales?
- ¿Cómo se comparan los patrones de desastres hidrológicos entre las diferentes variables de estudio y qué factores contribuyen a sus diferencias?
- ¿Qué estrategias de mitigación ha demostrado ser efectiva, en la reducción de daños y pérdidas humanas en desastres hidrológicos?
- ¿Cómo se puede aumentar la conciencia pública sobre los riesgos de desastres hidrológicos y la importancia de la preparación?

6) ¿Cuál es el objetivo principal o la métrica sobre la que intenta influir con esta prueba (por ejemplo, compras, valor medio de los pedidos, envío de formularios, etc.)?

Este análisis de desastres naturales hidrológicos, busca responder a métricas clave que permitan una mejor comprensión y gestión teórica de estos eventos en diferentes niveles de estudio.

Objetivo principal:

Conocer el impacto de los desastres hidrológicos a través del estudio y análisis de las tendencias, patrones y correlaciones de los sucesos más representativos registrados, a través de un enfoque basado en datos con respecto a su magnitud, daños económicos y muertes entre sí, dentro del periodo de tiempo 2010 – 2024, e ir ajustando las conclusiones sobre aquello que contribuye a su frecuencia e intensidad, conforme a los resultados que se obtengan de cada una de las fases de análisis, en respaldo de la conclusión final y expectativas futuras.

Métricas Clave:

- Tendencia de la frecuencia de desastres: número de desastres hidrológicos ocurridos a lo largo de los años (2010 - 2024) por región y país, se utilizará de referencia todos aquellos desastres que han sido registrados en el archivo de base de datos del sitio web mencionado, sin ningún tipo de filtro e interpretación de esos resultados.
- Patrones de las variables magnitud – daños económicos – muertes: para ello primero debe representarse la cantidad de datos que hay disponible para cada variable, verificar que estén completos de lo contrario limpiar y ajustar, comparar la diferencia de datos previsto a trabajar, con los datos ajustados, analizar e identificar influencia de otros factores en los resultados.
- Correlaciones de estas mismas variables entre sí: se establecerá relación entre las variables y se determina en el contexto de los resultados que se obtenga la objetividad de lo que sucede y se concluye de acuerdo a todos los análisis anteriores los resultados finales, que determinarán el rumbo a seguir del estudio.

Datos de Estudio:

- **Fecha**: Fecha de ocurrencia del desastre.
- **Tipo de Desastre**: Hidrológicos
- **País**: País afectado por el desastre.
- **Región**: Región afectada.
- **Ubicación Específica**: Localidades específicas afectadas.
- **Magnitud/Intensidad**: Medida de la magnitud o intensidad del desastre (área afectada en km^2).
- **Impacto**: Número de personas afectadas, daños materiales estimados, muertes reportadas.

Actividades:

1. **Exploración de Datos**:

- Explorar los datos para determinar el formato y las variables necesarias relacionadas con desastres naturales hidrológicos.
- Identificar las características relevantes para el análisis, como tipo de desastre, magnitud, impacto, etc.

2. **Carga de Datos en Pandas DataFrames**:

- Importar los datos desde Excel a Pandas DataFrames para facilitar el análisis.
- Realizar una exploración inicial de los datos para verificar su integridad y consistencia.

3. **Preprocesamiento de Datos**:

- Identificar y corregir valores faltantes o nulos en los registros de desastres.
- Convertir tipos de datos (por ejemplo, valores numéricos a fechas) para asegurar que estén en el formato adecuado.
- Normalizar los datos para asegurar coherencia entre las mediciones.

4. **Análisis de Datos**:

- Identificar patrones y tendencias en la ocurrencia de desastres a lo largo del tiempo.
- Evaluar el impacto de los desastres en diferentes regiones y períodos.
- Analizar la correlación entre diferentes variables (magnitud del desastre y número de personas afectadas).

5. **Visualización de Datos**:

- Crear gráficos y diagramas para visualizar los datos y los resultados del análisis.

- Utilizar subplots para comparar diferentes tipos de desastres o regiones en una sola figura.

Propuestas de Proyectos del Módulo de Python

SIC - 2024

ⓒ2024 SAMSUNG. All rights reserved.
Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.
This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this document other than the curriculum of Samsung innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.

PROYECTO: ANÁLISIS DE DESASTRES NATURALES HIDROLÓGICOS

Objetivo: Conocer el impacto de los desastres hidrológicos a través del estudio y análisis de las tendencias, patrones y correlaciones de los sucesos más representativos registrados, a través de un enfoque basado en datos con respecto a su magnitud, daños económicos y muertes entre sí, dentro del periodo de tiempo 2010 – 2024, e ir ajustando las conclusiones

sobre aquello que contribuye a su frecuencia e intensidad, conforme a los resultados que se obtengan de cada una de las fases de análisis, en respaldo de la conclusión final y expectativas futuras.

Datos de estudio:

- **Fecha**: Fecha de ocurrencia del desastre.
- **Tipo de Desastre**: Hidrológicos
- **País**: País afectado por el desastre.
- **Región**: Contienente afectado.
- **Ubicación Específica**: Localidades específicas afectadas.
- **Magnitud/Intensidad**: Medida de la magnitud o intensidad del desastre (área afectada en km^2).
- **Impacto**: Número de personas afectadas, daños materiales estimados, muertes reportadas.

Fuente: https://www.emdat.be/

Actividades:

- **Exploración de Datos**:
  1. Explorar los datos para determinar el formato y las variables necesarias relacionadas con desastres naturales hidrológicos.
  2. Identificar las características relevantes para el análisis, como tipo de desastre, magnitud, impacto, etc.
- **Carga de Datos en Pandas DataFrames**:
  1. Importar los datos desde Excel a Pandas DataFrames para facilitar el análisis.
  2. Realizar una exploración inicial de los datos para verificar su integridad y consistencia.
- **Preprocesamiento de Datos**:

1. Identificar y corregir valores faltantes o nulos en los registros de desastres.
2. Convertir tipos de datos (por ejemplo, valores numéricos a fechas) para asegurar que estén en el formato adecuado.
3. Normalizar los datos para asegurar coherencia entre las mediciones.

- **Análisis de Datos**:
  1. Identificar patrones y tendencias en la ocurrencia de desastres a lo largo del tiempo.
  2. Evaluar el impacto de los desastres en diferentes regiones y períodos.
  3. Analizar la correlación entre diferentes variables (magnitud del desastre y número de personas afectadas).
- **Visualización de Datos**:
  1. Crear gráficos y diagramas para visualizar los datos y los resultados del análisis.
  2. Utilizar subplots para comparar diferentes tipos de desastres o regiones en una sola figura.